

- 1 一根粗细均匀的导线，当其两端电压为 U 时，通过的电流是 I ，若将此导线均匀拉长到原来的2倍时，电流仍为 I ，导线两端所加的电压变为 U

B. UC . 2UD. 4UA.

【答案】

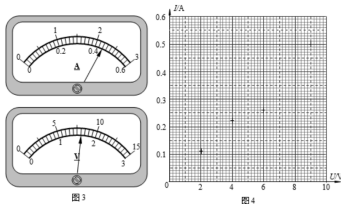
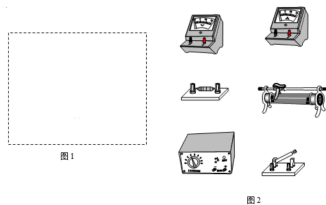
答案： 1. D 2. CD 3. BC 4. D

- 2 温度能明显地影响金属导体和半导体材料的导电性能，在如图所示的图象中分别为某金属和某半导体的电阻随温度变化的关系曲线，则



- A. 图线1 反映半导体材料的电阻随温度的变化
 B. 图线2 反映金属导体的电阻随温度的变化
 C. 图线1 反映金属导体的电阻随温度的变化
 D. 图线2 反映半导体材料的电阻随温度的变化
- 3 下列说法中正确的是 $U \propto I$ 比 U
- A. 由可知，导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比
 B. 由可知，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比，跟它的电阻成反比
 C. 由可知，同种材料的导体，其电阻与导体的长度成正比，跟它的横截面积成反比
 D. 欧姆定律，不仅适用于纯电阻电路，对于非纯电阻电路也适用
- 4 已知铜的摩尔质量为 m ，密度为 ρ ，每摩尔铜原子有 n 个自由电子。现有一横截面积为 S 的铜导线，当通过的电流为 I 时，电子定向移动的平均速率为 $\square neS\square$
- D. mIA . 接近光速 c B. IC .

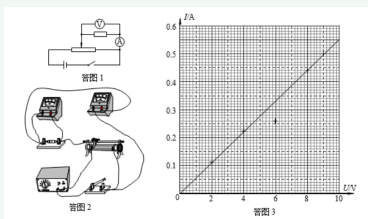
- 5 甲同学欲采用下列器材准确测定一个约 20Ω 的电阻的阻值。（3）闭合开关，逐次改变滑动变阻器滑动头的位置，记录与之对应的电流表的示数 I 、电压表的示数 U 。某次电流表、电压表的示数如图3所示。处理实验数据时，制作如图4所示的 $I-U$ 坐标图，图中已标注出了几个与测量对应的坐标点。请将与图3读数对应的坐标点也标在图4中，并在图4中把坐标点连成图线；（4）根据图4描绘出的图线可得出这个电阻的阻值为 $R = \Omega$ 。



- A. 直流电源 (10V, 内阻不计) ;
- B. 开关、导线等;
- C. 电流表 (0~3A, 内阻约 0.03Ω) ;
- D. 电流表 (0~0.6A, 内阻约 0.13Ω) ; E. 电压表 (0~3V, 内阻约 $3k\Omega$) ; F. 电压表 (0~15V, 内阻约 $15k\Omega$) ; G. 滑动变阻器 (0~10 Ω , 额定电流2A) ; (1) 为测量准确, 电流表应选用 , 电压表应选用 ; (选填代号) (2) 为了获得尽可能多的数据, 该同学采用了“滑动变阻器分压接法”以调节电压, 请在图1 虚线中画出正确的实验电路图, 并将图2 中的元件按正确的实验电路图连成实验电路;

【答案】

(1) D、F; (2) 电路图如答图1 所示, 实验电路如答图2 所示; (3) 描点及连线如答图3 所示;



(4) 18.0 (17.5~18.5)